إشراف: د. مها زغلول

عنوان البحث:

لغة الجافا سكريبت ودورها في منصات الويب الحديثة

الاسم: رنا مجاهد محمد مجاهد

المجموعة: ب

السكشن: 61

الرقم الجامعي: 2500101

تنسيق • ألوان باعتية • تصميم أكاديمي • ناعمة

1- المقدمة

تعتبر لغة JavaScript واحدة من أهم لغات البرمجة في عصرنا الحالي، وهي واحدة من الأعمدة الثلاثة للويب بجانب HTML و CSS. تم إنشاؤها عام 1995 على يد المبرمج بريندان إيتش في شركة Netscape في 10 أيام فقط.

في البداية كانت تستخدم لإضافة حركات بسيطة للصفحات مثل التحقق من النماذج، لكن اليوم أصبحت نظام بيئي ضخم يتم استخدامه لبناء منصات كاملة مثل فيسبوك ويوتيوب وجوجل درايف وجيت هاب نفسه.

بدون الجافا سكريبت، كانت كل هذه المنصات ستكون مجرد صفحات ثابتة لا تتفاعل مع المستخدم.

2- ما هي الجافا سكريبت وكيف تعمل؟

الجافا سكريبت هي لغة برمجة عالية المستوى ومفسرة وديناميكية. كل متصفح حديث يحتوي على محرك JavaScript Engine مثل V8 في جوجل كروم يقوم بتنفيذ الكود فوراً بدون الحاجة لترجمة مسبقة.

طريقة عملها بسيطة:

- HTML يبني هيكل الصفحة

- CSS يضيف الألوان والتصميم

- JavaScript يضيف السلوك والتفاعل

تعمل اللغة بنظام الأحداث Events، فعندما يضغط المستخدم أو يكتب أو يسحب ملف، تستمع الجافا سكريبت وتتفاعل. وتستطيع تغيير محتوى الصفحة بدون إعادة تحميلها باستخدام تقنيات مثل AJAX و Fetch API.

3- أهم المميزات والأفكار مع أمثلة

أ) التلاعب بعناصر الصفحة DOM:

مثال: http://document.getElementById('title').InnerText = 'مرحبا جيت هاب!';

ب) أطر العمل Frameworks:

لبناء المنصات الكبيرة بسرعة، يستخدم المطورون أطر عمل مشهورة مثل:

- http://React.js (طوره فيسبوك)

- Angular (طورته جوجل)

- http://Vue.js

ج) http://Node.js - الجافا سكريبت على الخادم:

منذ عام 2009 ظهر http://Node.js الذي سمح للجافا سكريبت أن تعمل على السيرفر وليس المتصفح فقط. وهذا يعني أنه يمكن بناء منصة كاملة مثل نتفليكس باستخدام الجافا سكريبت فقط.

د) الربط مع المنصات APIs – مثال عملي مع GitHub:

```
Fetch('https://api.github.com/user')

then(response => http://response.json()).

;then(data => http://console.log(data)).
```

هذا الكود يجلب بيانات المستخدم من جيت هاب بدون تحديث الصفحة.

هـ) الربط بالذكاء الاصطناعي:

اليوم يمكن للجافا سكريبت الاتصال بخدمات الذكاء الاصطناعي مثل Gemini API من جوجل لإضافة مميزات ذكية مثل تلخيص الملفات والرد التلقائي.

4- دور الجافا سكريبت في منصات التعليم والتخزين السحابي

في منصات مثل Google Classroom و Google Drive و GitHub، تقدم الجافا سكريبت:

1. التعاون اللحظي: أكثر من طالب يكتبون في نفس الملف في نفس اللحظة.
2. السحب والإفلات: رفع الملفات بالسحب Drag and Drop.
3. الاختبارات التفاعلية والتصحيح الفوري.
4. العمل بدون إنترنت باستخدام Service Workers.

لهذا تعتبر الجافا سكريبت أساسية لأي طالب في نظم المعلومات، لأنها اللغة التي تربط واجهة المستخدم بالتخزين السحابي والذكاء الاصطناعي.

5- الخاتمة

تطورت الجافا سكريبت من مشروع صغير مدته 10 أيام إلى العمود الفقري للإنترنت الحديث. أي منصة ويب حديثة تعتمد عليها في التفاعل والسرعة وتجربة المستخدم.

تعلم الجافا سكريبت يفتح مجالات عمل كثيرة: مطور واجهات أمامية، مطور خلفية باستخدام http://Node.js، مطور تطبيقات موبايل باستخدام React Native، ومطور تطبيقات ويب ذكية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

ومادة تطبيقات الإنترنت التي ندرسها هي خير دليل، فمنصة GitHub نفسها التي نرفع عليها أبحاثنا مبنية بشكل أساسي على الجافا سكريبت.

المراجع والمصادر

1. MDN Web Docs – دليل الجافا سكريبت: http://developer.mozilla.org
2. Wikipedia – تاريخ الجافا سكريبت
3. الموقع الرسمي http://nodejs.org :http://Node.js
4. GitHub Docs – وثائق API: http://docs.github.com
5. مدونة محرك V8: http://v8.dev
6. W3Schools – تعليم الجافا سكريبت

كده جاهز بالعربي 100% ومطابق لطلب الدكتور من 3 لـ 5 صفحات.

تحبي أعملك نسخة PDF بالعربي بتصميم بينك زي بحث الدرايف الأول عشان ترفعيه على طول؟